

1 Teoria i fórmules

Límits i Infinit: $\lim a_n^{b_n} = e^{\lim b_n(a_n-1)}$. Jerarquia: $n! \gg a^n \gg n^p \gg \ln n$.
Criteri Arrel: $L = \lim_n \sqrt[n]{ a_n }$. Criteri Quocient: $L = \lim_n \frac{ a_n }{ a_{n-1} }$. $L < 1 \Rightarrow a_n \rightarrow 0$; $L > 1 \Rightarrow a_n \rightarrow +\infty$.
Newton: $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$. Bisseció (error): $\leq \frac{b-a}{2^n}$. Secant: $x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})} f(x_n)$.
Taylor: $P_n(f, a, x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$. $R_n(f, a, x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$.
TFC: $\frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} g(t) dt = g(b(x))b'(x) - g(a(x))a'(x)$.
Trapezi: $T = h \left(\frac{f(a)+f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right)$, $E_T \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} \max_{[a,b]} f''(x) $.
Simpson: $S(n) = \frac{h}{3} \left(f(a) + 2 \sum_{j=1}^{m-1} f(x_{2j}) + 4 \sum_{j=1}^m f(x_{2j-1}) + f(b) \right)$, $E_S \leq \frac{(b-a)^5}{180n^4} \max_{[a,b]} f^{(4)}(x) $.
Pla Tangent: $\frac{\partial f}{\partial x}(P)(x-x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(P)(y-y_0) - (z-z_0) = 0$. Recta normal: $\frac{x-x_0}{\frac{\partial f}{\partial x}(P)} = \frac{y-y_0}{\frac{\partial f}{\partial y}(P)} = \frac{z-z_0}{-1}$.
Taylor (2 variables): $P_2 = f + \frac{\partial f}{\partial x}(x-a) + \frac{\partial f}{\partial y}(y-b) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x-a)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x-a)(y-b) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(y-b)^2 \right)$.
Extrems Hessiana: $\Delta > 0$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} > 0$ Mínim; $\Delta > 0$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} < 0$ Màxim; $\Delta < 0$ Sella.

2 Exercicis mecànics

2.1 Integrals (Tema 6 i anteriors)

► Exercici (F2021Q2Ex1)

Sigui $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.

a) Proveu que el màxim de $|f''(x)|$, per $x \in [-1, 1]$, val 1.

Calculeu la primera i segona derivada de la funció:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(x^2 + 1)^{1/2} = \frac{1}{2}(x^2 + 1)^{-1/2} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

$$f''(x) = \frac{1 \cdot \sqrt{x^2 + 1} - x \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}}{x^2 + 1} = \frac{\frac{x^2 + 1 - x^2}{\sqrt{x^2 + 1}}}{x^2 + 1} = \frac{1}{(x^2 + 1)^{3/2}}$$

Com que volem trobar el màxim de $|f''(x)| = \frac{1}{(x^2 + 1)^{3/2}}$ a l'interval $x \in [-1, 1]$, observem que la funció assoleix el seu valor màxim quan el denominador és el més petit possible.

El denominador $(x^2 + 1)^{3/2}$ és mínim quan $x^2 = 0$, que es troba dins l'interval, és a dir, quan $x = 0$.

Aleshores, el valor màxim és:

$$|f''(0)| = \frac{1}{(0^2 + 1)^{3/2}} = 1$$

b) Calculeu el valor aproximat de $\int_{-1}^1 f(x) dx$ pel mètode dels Trapezis amb 4 subintervalls.

Tenim l'interval $[a, b] = [-1, 1]$ i $n = 4$ subintervalls. L'amplada de cada subinterval és $h = \frac{1 - (-1)}{4} = 0.5$.

Els punts d'avaluació són: $x_0 = -1$, $x_1 = -0.5$, $x_2 = 0$, $x_3 = 0.5$, $x_4 = 1$.

El mètode dels trapezis estableix:

$$T = h \left(\frac{f(x_0) + f(x_4)}{2} + f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) \right)$$

Avaluem la funció en aquests punts:

- $f(-1) = \sqrt{(-1)^2 + 1} = \sqrt{2}$
- $f(-0.5) = \sqrt{(-0.5)^2 + 1} = \sqrt{1.25}$
- $f(0) = \sqrt{0 + 1} = 1$
- $f(0.5) = \sqrt{0.5^2 + 1} = \sqrt{1.25}$
- $f(1) = \sqrt{1^2 + 1} = \sqrt{2}$

Substituïm els valors a la fórmula:

$$T = 0.5 \left(\frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}}{2} + \sqrt{1.25} + 1 + \sqrt{1.25} \right) = 0.5 \left(\sqrt{2} + 2\sqrt{1.25} + 1 \right) \approx 2.3251$$

c) Proveu que l'error comès en l'apartat anterior és més petit que 0.05.

La fórmula teòrica per a l'error de la regla del trapezi és (com tenim al formulari):

$$E_T \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} \max_{x \in [a,b]} |f''(x)|$$

Sabem per l'apartat a) que $\max_{x \in [-1,1]} |f''(x)| = 1$.

Substituïm $a = -1$, $b = 1$, $n = 4$ i el màxim:

$$E_T \leq \frac{(1 - (-1))^3}{12 \cdot 4^2} \cdot 1 = \frac{2^3}{12 \cdot 16} = \frac{8}{192} = \frac{1}{24} \approx 0.04167$$

Com que $\frac{1}{24} < 0.05$, queda demostrat que l'error màxim comès és estrictament menor a 0.05.

► Exercici (F2020Q1Ex3)

Considereu les dues corbes: $y_1 = \frac{1}{1+x^2}$ i $y_2 = -\frac{1}{1+x^2}$.

(a) Comproveu que l'àrea A limitada per les corbes y_1 , y_2 i les rectes $x = 0$, $x = 1$ és igual a $\frac{\pi}{2}$.

L'àrea s'obté integrant la diferència entre la corba superior (y_1) i la inferior (y_2) a l'interval $[0, 1]$:

$$A = \int_0^1 (y_1 - y_2) dx = \int_0^1 \left(\frac{1}{1+x^2} - \left(-\frac{1}{1+x^2} \right) \right) dx = \int_0^1 \frac{2}{1+x^2} dx$$

La integral de $\frac{1}{1+x^2}$ és $\arctan(x)$. Així, aplicant la regla de Barrow:

$$A = 2 [\arctan(x)]_0^1 = 2(\arctan(1) - \arctan(0)) = 2 \left(\frac{\pi}{4} - 0 \right) = \frac{\pi}{2}$$

(b) Calculeu el valor aproximat de l'àrea de l'apartat a) utilitzant el mètode dels trapezis amb 5 subintervalls.

Tenim la funció $f(x) = \frac{2}{1+x^2}$, l'interval $[0, 1]$ i $n = 5$ subintervalls. L'amplada de cada subinterval és $h = \frac{1-0}{5} = \frac{1}{5}$.

Els punts són: $x_0 = 0$, $x_1 = \frac{1}{5}$, $x_2 = \frac{2}{5}$, $x_3 = \frac{3}{5}$, $x_4 = \frac{4}{5}$, $x_5 = 1$.

El mètode dels trapezis estableix:

$$T = h \left(\frac{f(x_0) + f(x_5)}{2} + f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) + f(x_4) \right)$$

Avaluem la funció en aquests punts:

- $f(0) = \frac{2}{1+0} = 2$
- $f(1/5) = \frac{2}{1+1/25} = \frac{50}{26} = \frac{25}{13}$
- $f(2/5) = \frac{2}{1+4/25} = \frac{50}{29}$
- $f(3/5) = \frac{2}{1+9/25} = \frac{50}{34} = \frac{25}{17}$
- $f(4/5) = \frac{2}{1+16/25} = \frac{50}{41}$
- $f(1) = \frac{2}{1+1} = 1$

Substituïm els valors a la fórmula:

$$T = \frac{1}{5} \left(\frac{2+1}{2} + \frac{25}{13} + \frac{50}{29} + \frac{25}{17} + \frac{50}{41} \right) \approx 0.2 (1.5 + 1.923 + 1.724 + 1.471 + 1.220) \approx 1.5675$$

(c) Calculeu la cota superior de l'error que es comet en el càlcul del apartat b) sabent que $0 \leq \left| \left(\frac{1}{1+x^2} \right)'' \right| \leq 2, \forall x \in [0, 1]$.

La fórmula de la cota d'error del mètode dels trapezis és:

$$E_T \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} \max_{x \in [a,b]} |f''(x)|$$

Sabem que la nostra funció a integrar és $f(x) = \frac{2}{1+x^2} = 2 \left(\frac{1}{1+x^2} \right)$.

Aleshores, la seva segona derivada és $|f''(x)| = 2 \left| \left(\frac{1}{1+x^2} \right)'' \right|$.

L'enunciat ens diu que aquesta derivada segona base està acotada per 2, així que el màxim de la nostra funció serà:

$$\max_{x \in [0,1]} |f''(x)| \leq 2 \times 2 = 4$$

Apliquem la fórmula amb $a = 0$, $b = 1$, $n = 5$, i el màxim $\max |f''| = 4$:

$$E_T \leq \frac{1^3}{12 \times 5^2} \times 4 = \frac{4}{12 \times 25} = \frac{4}{300} = \frac{1}{75} \approx 0.0133$$

La cota superior de l'error és $\frac{1}{75}$.

2.2 Funcions diverses variables (Tema 7 i 8)

► Exercici (F2021Q1Ex3)

Considereu la funció $f(x, y) = \frac{1}{x^2+y^2-3}$.

a) Trobeu el domini de la funció f .

El domini de f està format per tots els punts $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on el denominador és diferent de zero:

$$x^2 + y^2 - 3 \neq 0 \implies x^2 + y^2 \neq 3$$

Per tant, el domini és $D(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \neq 3\}$, que correspon a tot el pla excepte els punts que pertanyen a la circumferència de radi $\sqrt{3}$ centrada a l'origen.

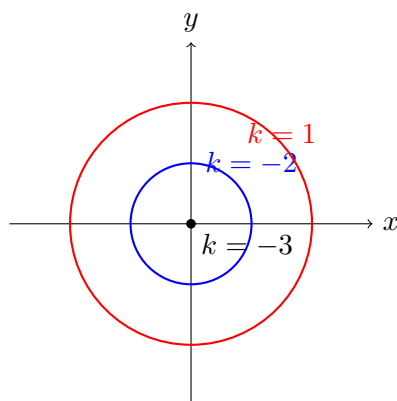
b) Feu un esboç de les corbes de nivell $f(x, y) = 1/k$ per a $k = -3, -2, 1$.

Igualtem la funció al valor de la corba de nivell:

$$\frac{1}{x^2+y^2-3} = \frac{1}{k} \implies x^2+y^2-3 = k \implies x^2+y^2 = k+3$$

Les corbes de nivell són circumferències centrades a l'origen:

- Per a $k = -3$: $x^2 + y^2 = 0$. Aquesta corba de nivell és només l'origen $(0, 0)$.
- Per a $k = -2$: $x^2 + y^2 = 1$. És una circumferència de radi 1 centrada a l'origen.
- Per a $k = 1$: $x^2 + y^2 = 4$. És una circumferència de radi 2 centrada a l'origen.



c) Trobeu i classifiqueu els punts crítics de la funció f en el seu domini.

Els punts crítics es troben on les derivades parcials s'anul·len:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-2x}{(x^2 + y^2 - 3)^2} = 0 \implies x = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-2y}{(x^2 + y^2 - 3)^2} = 0 \implies y = 0$$

L'únic punt crític és $(0, 0)$. Aquest punt pertany al domini ja que $0^2 + 0^2 = 0 \neq 3$.

Per classificar-lo calculem les derivades segones:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{-2(x^2 + y^2 - 3)^2 - (-2x) \cdot 2(x^2 + y^2 - 3)(2x)}{(x^2 + y^2 - 3)^4} = \frac{-2(x^2 + y^2 - 3) + 8x^2}{(x^2 + y^2 - 3)^3} = \frac{6x^2 - 2y^2 + 6}{(x^2 + y^2 - 3)^3}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{6y^2 - 2x^2 + 6}{(x^2 + y^2 - 3)^3}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{-(-2x) \cdot 2(x^2 + y^2 - 3)(2y)}{(x^2 + y^2 - 3)^4} = \frac{8xy}{(x^2 + y^2 - 3)^3}$$

Avaluem al punt $(0, 0)$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = \frac{6}{(-3)^3} = -\frac{6}{27} = -\frac{2}{9}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) = \frac{6}{(-3)^3} = -\frac{2}{9}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = 0$$

El determinant de la matriu Hessiana en $(0, 0)$ és:

$$\Delta = \left(-\frac{2}{9}\right) \left(-\frac{2}{9}\right) - 0^2 = \frac{4}{81}$$

Com que $\Delta > 0$ i $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} < 0$, el punt crític $(0, 0)$ correspon a un **màxim relatiu**.

d) Quina és la direcció en la qual f creix més ràpidament en el punt $P(1, 1)$? Trobeu la derivada direccional de f en aquesta direcció.

La direcció de màxim creixement ve donada pel vector gradient avaluat en el punt $P(1, 1)$:

$$\nabla f(1, 1) = \left(\frac{-2(1)}{(1^2 + 1^2 - 3)^2}, \frac{-2(1)}{(1^2 + 1^2 - 3)^2} \right) = \left(\frac{-2}{(-1)^2}, \frac{-2}{(-1)^2} \right) = (-2, -2)$$

El vector unitari que indica aquesta direcció és $\vec{u} = \frac{\nabla f(1, 1)}{\|\nabla f(1, 1)\|} = \frac{(-2, -2)}{\sqrt{(-2)^2 + (-2)^2}} = \frac{(-2, -2)}{\sqrt{8}} = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

La derivada direccional màxima (creixement més ràpid) en aquesta direcció és exactament el mòdul del vector gradient:

$$D_{\vec{u}}f(1, 1) = \|\nabla f(1, 1)\| = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

► Exercici (F2021Q2Ex3)

Considereu la funció $f(x, y) = \frac{y}{1+x^2}$ i el punt P de coordenades $(1, 2)$.

a) Calculeu el gradient de la funció f en el punt P .

Calculeu les derivades parcials de la funció $f(x, y)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y \cdot \frac{-2x}{(1+x^2)^2} = \frac{-2xy}{(1+x^2)^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{1+x^2}$$

Avaluem aquestes derivades en el punt $P(1, 2)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) = \frac{-2(1)(2)}{(1+1^2)^2} = \frac{-4}{4} = -1$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2}$$

Per tant, el vector gradient en el punt P és:

$$\nabla f(1, 2) = \left(-1, \frac{1}{2}\right)$$

b) Dibuixeu la corba de nivell que passa pel punt P i el vector gradient en aquest punt.

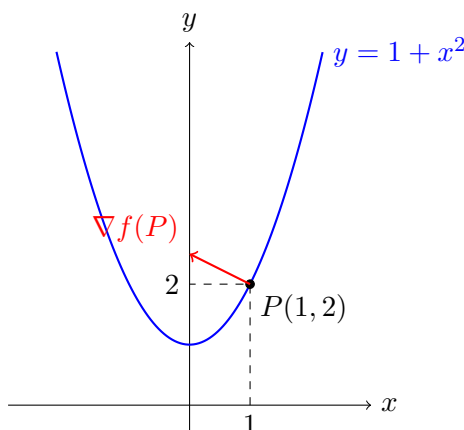
Primer trobem el valor de la constant k de la corba de nivell avaluant la funció en $P(1, 2)$:

$$f(1, 2) = \frac{2}{1+1^2} = 1 \implies k = 1$$

La corba de nivell ve donada per l'equació $f(x, y) = 1$:

$$\frac{y}{1+x^2} = 1 \implies y = 1 + x^2$$

Aquesta equació correspon a una paràbola amb vèrtex a $(0, 1)$ i oberta cap amunt. El vector gradient és ortogonal a la corba de nivell en el punt P . El podem dibuixar amb origen a $P(1, 2)$ i direcció $(-1, \frac{1}{2})$.



c) Calculeu la derivada de la funció f en el punt P en la direcció del vector $\vec{v} = (5, 12)$.

La funció és diferenciable (les seves derivades parcials són contínues en un entorn de P), pel que la derivada direccional es pot calcular amb el producte escalar del gradient i el vector direccional unitari.

El mòdul del vector $\vec{v}$ és:

$$|\vec{v}| = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$$

El vector direccional unitari és $\vec{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \left(\frac{5}{13}, \frac{12}{13}\right)$.

La derivada direccional és:

$$D_{\vec{u}}f(P) = \nabla f(P) \cdot \vec{u} = \left(-1, \frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{5}{13}, \frac{12}{13}\right) = -1 \left(\frac{5}{13}\right) + \frac{1}{2} \left(\frac{12}{13}\right) = -\frac{5}{13} + \frac{6}{13} = \frac{1}{13}$$

Considerem la superfície $z = f(x, y)$ i el punt $Q = (1, 2, 1)$.

Definim la superfície de nivell $F(x, y, z) = f(x, y) - z = 0$. El gradient de F en Q ve donat per:

$$\nabla F(Q) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(P), \frac{\partial f}{\partial y}(P), -1\right) = \left(-1, \frac{1}{2}, -1\right)$$

d) Trobeu l'equació de la recta normal a la superfície pel punt Q .

La recta normal té la direcció del vector normal $\vec{n} = \nabla F(Q) = (-1, \frac{1}{2}, -1)$ i passa per $Q(1, 2, 1)$. L'equació contínua de la recta és:

$$\frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{1/2} = \frac{z-1}{-1}$$

e) Doneu l'equació del pla tangent a la superfície en el punt Q .

L'equació del pla tangent de vector normal $\vec{n} = (A, B, C)$ que passa per (x_0, y_0, z_0) és $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$. Substituïnt:

$$-1(x - 1) + \frac{1}{2}(y - 2) - 1(z - 1) = 0$$

Multipliquem tot per 2 per evitar fraccions:

$$-2(x - 1) + (y - 2) - 2(z - 1) = 0$$

$$-2x + 2 + y - 2 - 2z + 2 = 0 \implies -2x + y - 2z + 2 = 0 \implies 2x - y + 2z = 2$$

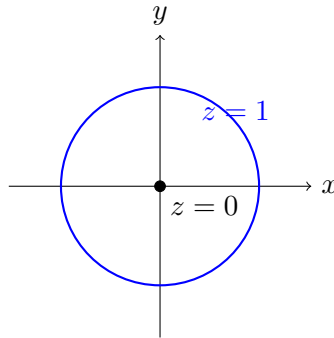
► Exercici (F2022Q2Ex3)

Considereu la funció $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 + 1)$.

a) Trobeu i dibuixeu les corbes de nivell de $z = f(x, y)$ per $z = 0, 1, -1$.

Resolem $f(x, y) = z \implies \ln(x^2 + y^2 + 1) = z \implies x^2 + y^2 + 1 = e^z \implies x^2 + y^2 = e^z - 1$.

- $z = 0 \implies x^2 + y^2 = e^0 - 1 = 0$. Únic punt: l'origen $(0, 0)$.
- $z = 1 \implies x^2 + y^2 = e^1 - 1 = e - 1$. Circumferència centrada a l'origen de radi $\sqrt{e - 1} \approx 1.31$.
- $z = -1 \implies x^2 + y^2 = e^{-1} - 1 = 1/e - 1$. Com que $1/e - 1 < 0$ i la suma de quadrats no pot ser negativa, aquesta corba de nivell és el conjunt buit $(\emptyset)$.



b) Doneu la direcció de màxim creixement de f en el punt $(1, 1)$ i l'equació del pla tangent a la superfície $z = f(x, y)$ en el punt $(1, 1, \ln 3)$.

La direcció de màxim creixement ve donada pel gradient:

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{2x}{x^2 + y^2 + 1}, \frac{2y}{x^2 + y^2 + 1} \right) \implies \nabla f(1, 1) = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right)$$

Per tant, la direcció de màxim creixement és la del vector $(2/3, 2/3)$, que és la mateixa que la del vector $(1, 1)$.

El pla tangent en el punt $(x_0, y_0, z_0) = (1, 1, \ln 3)$ té per equació $z = f(1, 1) + \frac{\partial f}{\partial x}(1, 1)(x - 1) + \frac{\partial f}{\partial y}(1, 1)(y - 1)$:

$$z = \ln 3 + \frac{2}{3}(x - 1) + \frac{2}{3}(y - 1)$$

Multipliquem per 3 i reordenant obtenim l'equació general del pla:

$$3z = 3 \ln 3 + 2x - 2 + 2y - 2 \implies 2x + 2y - 3z = 4 - 3 \ln 3$$

c) Sigui $g(x) = f(5 \sin x, 0)$ i sigui $I = \int_{1.1}^{1.5} g(x) dx$. Sabent que $|g''(x)| < 2.5$, per a tot $x \in [1.1, 1.5]$, calculeu el nombre de subintervalls necessaris per obtenir el valor de la integral I pel mètode dels trapezis amb error absolut < 0.005 .

Volem un error per trapezis $E_T < 0.005$. Tenim l'interval $[a, b] = [1.1, 1.5]$ (amplada $b - a = 0.4$) i el màxim de la segona derivada $\max |g''(x)| \leq 2.5$. La fórmula per l'error és:

$$E_T \leq \frac{(b - a)^3}{12n^2} \max |g''(x)|$$

Imposem la fita requerida:

$$\frac{(0.4)^3}{12n^2}(2.5) \leq 0.005 \implies \frac{0.064 \times 2.5}{12n^2} \leq 0.005 \implies \frac{0.16}{12n^2} \leq 0.005$$

Aïllem n^2 :

$$n^2 \geq \frac{0.16}{12 \times 0.005} = \frac{0.16}{0.06} = \frac{16}{6} = \frac{8}{3} = 2.\widehat{6}$$

Prenent l'arrel quadrada, $n \geq \sqrt{2.666...} \approx 1.63$. Com que n ha de ser un nombre enter, necessitem com a mínim **2 subintervalls** ($n = 2$).

d) Fent ús del mètode dels trapezis i explicitant tots els càlculs, doneu el valor aproximat de la integral I amb el grau d'exactitud demanat a l'apartat anterior.

El mètode amb $n = 2$ implica un pas $h = \frac{1.5-1.1}{2} = 0.2$.

Els punts d'avaluació són $x_0 = 1.1$, $x_1 = 1.3$, i $x_2 = 1.5$. La funció és $g(x) = \ln((5 \sin x)^2 + 0^2 + 1) = \ln(25 \sin^2 x + 1)$. Important usar **radians** per al sinus.

- $g(1.1) = \ln(25 \sin^2(1.1) + 1) = \ln(25(0.7942...) + 1) \approx \ln(20.856...) \approx 3.0376$
- $g(1.3) = \ln(25 \sin^2(1.3) + 1) = \ln(25(0.9284...) + 1) \approx \ln(24.211...) \approx 3.1868$
- $g(1.5) = \ln(25 \sin^2(1.5) + 1) = \ln(25(0.9950...) + 1) \approx \ln(25.875...) \approx 3.2533$

Apliquem la fórmula de trapezis:

$$T_2 = h \left(\frac{g(1.1) + g(1.5)}{2} + g(1.3) \right) = 0.2 \left(\frac{3.0376 + 3.2533}{2} + 3.1868 \right)$$

$$T_2 = 0.2(3.14545 + 3.1868) = 0.2(6.33225) \approx 1.26645$$

El valor aproximat de la integral és **1.266**.

2.3 Optimització funcions vàries variables (Tema 9 i 10)

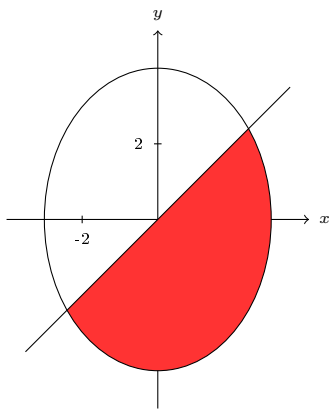
► Exercici (F2021Q2Ex4)

Considereu la funció $f(x, y) = (x + y)(x + y + 8)$ i el conjunt definit per $K = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} \leq 1, y \leq x \right\}$.

a) Justifiqueu l'existència d'extrems absoluts de f en K .

$f \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$ (polinòmica) $\implies f$ és contínua.

$K = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} \leq 1, y \leq x \right\}$ és la regió de color vermell:



K és tancat ($Fr(K) \subset K$) i fitat ($K \subset B(0, 10)$) $\implies K$ compacte.

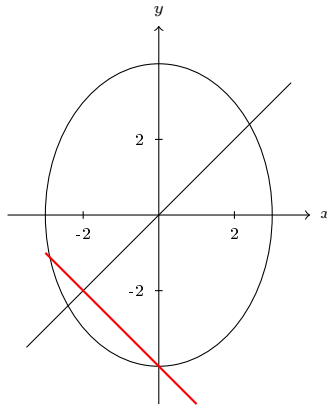
Pel Teorema de Weierstrass, com f contínua i K compacte, f assoleix extrems absoluts en K .

b) Trobeu els extrems absoluts de f en K i els punts on s'assoleixen.

b.1) Punts crítics interiors a K :

Fent $\nabla f = (0, 0) \implies \frac{\partial f}{\partial x} = 0, \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \iff y = -x - 4$.

Els punts crítics interiors formen el segment: $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = -x - 4, -2 < x < 0\}$



b.2) Vèrtexs del compacte K :

Intersecció el·lipse amb recta $y = x \implies$ punts $V_1 \left(\frac{12}{5}, \frac{12}{5} \right)$ i $V_2 \left(-\frac{12}{5}, -\frac{12}{5} \right)$.

b.3) Punts crítics a la frontera recta ($y = x$):

Sigui $\varphi(x) = f(x, x) = 4x^2 + 16x \implies \varphi'(x) = 8x + 16 = 0 \implies x = -2$. Obtenim $(-2, -2)$.

b.4) Punts crítics a la frontera el·líptica ($y \leq x$):

Lagrange $L(x, y, \lambda) = (x + y)(x + y + 8) + \lambda \left(\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} - 1 \right) \implies \nabla L = (0, 0, 0)$:

$$\begin{cases} 2x + 2y + 8 + \frac{2\lambda x}{9} = 0 \\ 2x + 2y + 8 + \frac{2\lambda y}{16} = 0 \\ \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} - 1 = 0 \end{cases}$$

Restant 1a menys 2a eq: $2\lambda \left(\frac{x}{9} - \frac{y}{16} \right) = 0 \implies \lambda = 0$ o $y = \frac{16}{9}x$.

- $y = \frac{16}{9}x$: substituïm a l'el·lipse $\implies 25x^2 = 81 \implies x = \pm \frac{9}{5}$.
Punts possibles: $\left(\frac{9}{5}, \frac{16}{5} \right)$ (descartat perquè $y > x$) i $\left(-\frac{9}{5}, -\frac{16}{5} \right)$ (acceptat).

- $\lambda = 0$: $2x + 2y + 8 = 0 \implies y = -x - 4$. A l'el·lipse $\implies (0, -4)$.

b.5) Imatges dels candidats trobats:

Tots els punts trobats excepte V_1 i l'el·líptic cauen al segment $y = -x - 4$.

$$f(x, -x - 4) = -16, \quad f\left(\frac{12}{5}, \frac{12}{5}\right) = \frac{1536}{25}, \quad f\left(-\frac{12}{5}, -\frac{12}{5}\right) = -\frac{384}{25}, \quad f\left(-\frac{9}{5}, -\frac{16}{5}\right) = -15$$

b.6) Conclusions:

Mínim absolut: -16 , assolit a tot el segment $y = -x - 4$ per $-2 \leq x \leq 0$.

Màxim absolut: $\frac{1536}{25}$, assolit a $V_1 \left(\frac{12}{5}, \frac{12}{5} \right)$.

► **Exercici (F2021Q1Ex4)**

Sigui $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la funció definida per $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy + x + y$ i sigui K el recinte $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 4\}$.

a) Justifiqueu l'existència d'extrems absoluts de f en el recinte K .

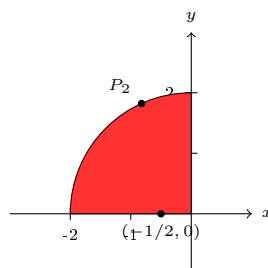
b) Determineu el màxim absolut i el mínim absolut de la funció f en el recinte K i els punts on s'assoleixen.

a) Justificació d'extrems absoluts:

f és polinòmica $\implies f \in C^\infty(\mathbb{R}^2) \implies f$ contínua.

K és el quart de cercle al segon quadrant. És tancat i fitat ($K \subset B(0, 3)$), per tant és compacte.

Pel Teorema de Weierstrass, f aconsegueix màxim i mínim absoluts a K .



b) Càlcul d'extrems absoluts:**b.1) Punts crítics interiors:** $\nabla f = (2x - y + 1, -x + 2y + 1) = (0, 0)$.

$$\begin{cases} 2x - y = -1 \\ -x + 2y = -1 \end{cases} \implies (\text{sumant}) \ x + y = -2 \implies x = y = -1$$

El punt $(-1, -1)$ NO pertany a K (ja que $y \not\geq 0$). Cap candidat interior.**b.2) Vèrtexs del recinte:**

- $V_1(0, 0)$ (Origen)
- $V_2(-2, 0)$ (Eix X amb circumferència)
- $V_3(0, 2)$ (Eix Y amb circumferència)

b.3) Fronteres rectes:

- Eix Y ($x = 0, y \in [0, 2]$): $\varphi_1(y) = f(0, y) = y^2 + y \implies \varphi_1'(y) = 2y + 1 = 0 \implies y = -1/2 \notin [0, 2]$.
- Eix X ($y = 0, x \in [-2, 0]$): $\varphi_2(x) = f(x, 0) = x^2 + x \implies \varphi_2'(x) = 2x + 1 = 0 \implies x = -1/2 \in [-2, 0]$.
Candidat: $P_1(-1/2, 0)$.

b.4) Frontera circular ($x^2 + y^2 = 4$ al segon quadrant):Fem Lagrange amb $L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda(x^2 + y^2 - 4) \implies \nabla L = (0, 0, 0)$:

$$\begin{cases} 2x - y + 1 - 2\lambda x = 0 \\ -x + 2y + 1 - 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 = 4 \end{cases}$$

Restant 1a menys 2a eq: $3(x - y) - 2\lambda(x - y) = 0 \implies (3 - 2\lambda)(x - y) = 0 \implies x = y$ o $\lambda = 3/2$.

- Si $x = y$: a la circumferència $\implies 2x^2 = 4 \implies x = \pm\sqrt{2}$. Al 2n quadrant cal $x \leq 0, y \geq 0$, impossible si $x = y$.
- Si $\lambda = 3/2$: 1a eq $\implies 2x - y + 1 = 3x \implies x = 1 - y$.
A l'el·lipse: $(1 - y)^2 + y^2 = 4 \implies 2y^2 - 2y - 3 = 0 \implies y = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4(2)(-3)}}{4} = \frac{1 \pm \sqrt{7}}{2}$.
Com $y \geq 0 \implies y = \frac{1 + \sqrt{7}}{2} \implies x = 1 - y = \frac{1 - \sqrt{7}}{2}$.
Candidat: $P_2\left(\frac{1 - \sqrt{7}}{2}, \frac{1 + \sqrt{7}}{2}\right)$.

b.5) Imatges dels candidats i conclusió:Avaluem els cinc candidats a $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy + x + y$:

- $V_1(0, 0) \implies f = 0$.
- $V_2(-2, 0) \implies f = (-2)^2 - 2 = 2$.
- $V_3(0, 2) \implies f = 2^2 + 2 = 6$.
- $P_1(-1/2, 0) \implies f = (-1/2)^2 - 1/2 = -1/4 = -0.25$.
- $P_2\left(\frac{1 - \sqrt{7}}{2}, \frac{1 + \sqrt{7}}{2}\right)$: Sabem que $x^2 + y^2 = 4$ i $x + y = 1$, a més $xy = \frac{1 - 7}{4} = -\frac{3}{2}$.
 $f(P_2) = (x^2 + y^2) - xy + (x + y) = 4 - (-3/2) + 1 = \frac{13}{2} = 6.5$.

Conclusions:

- **Mínim absolut:** $-1/4$, assolit al punt $(-1/2, 0)$.
- **Màxim absolut:** $13/2$, assolit al punt $\left(\frac{1 - \sqrt{7}}{2}, \frac{1 + \sqrt{7}}{2}\right)$.

► Exercici (F2022Q2Ex4)Sigui $f(x, y) = x \ln(x^2 + y^2 + 1)$.**a) Domini i classe:** $x^2 + y^2 + 1 \geq 1 > 0 \implies \text{Dom}(f) = \mathbb{R}^2$. Com que l'argument del logaritme és estrictament positiu i un polinomi, f és composició de funcions de classe C^∞ a tot $\mathbb{R}^2 \implies f \in C^2(\mathbb{R}^2)$.

b) Punt crític i classificació: $\nabla f = \left(\ln(x^2 + y^2 + 1) + \frac{2x^2}{x^2 + y^2 + 1}, \frac{2xy}{x^2 + y^2 + 1} \right) = (0, 0)$.

De la 2a eq: $2xy = 0 \implies x = 0$ o $y = 0$. Si $x = 0 \implies \ln(y^2 + 1) = 0 \implies y = 0$. Si $y = 0 \implies \ln(x^2 + 1) + \frac{2x^2}{x^2 + 1} = 0 \implies x = 0$. Únic punt crític: $(0, 0)$.

Classificació: $f(0, 0) = 0$. Estudiant els eixos, $f(x, 0) = x \ln(x^2 + 1)$ canvia de signe (és positiu si $x > 0$, negatiu si $x < 0$). Qualsevol entorn de l'origen conté valors positius i negatius, per tant $(0, 0)$ és **punt de sella** (sense necessitat de l'Hessiana que s'anul·la).

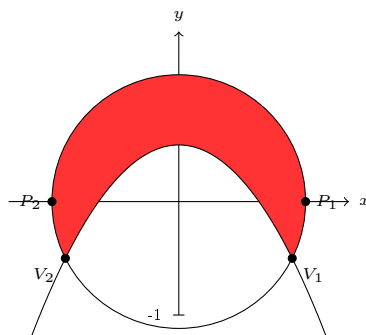
c) Extremes sobre circumferència: En $x^2 + y^2 = 5/4$, la funció és $f(x, y) = x \ln(5/4 + 1) = x \ln(9/4)$. Com que $-\frac{\sqrt{5}}{2} \leq x \leq \frac{\sqrt{5}}{2}$, els extrems s'assoleixen on x és màxim o mínim, que és als punts $\left(\pm \frac{\sqrt{5}}{2}, 0 \right)$.

d) Extremes condicionats sobre la paràbola: $y = 1/2 - x^2$. Substituint a f : $h(x) = f(x, 1/2 - x^2) = x \ln(x^2 + (1/2 - x^2)^2 + 1) = x \ln(x^4 + 5/4)$.

Derivem: $h'(x) = \ln(x^4 + 5/4) + x \frac{4x^3}{x^4 + 5/4} = \ln(x^4 + 5/4) + \frac{4x^4}{x^4 + 5/4}$.

Com que $x^4 \geq 0$, tenim $x^4 + 5/4 \geq 5/4 > 1 \implies \ln(x^4 + 5/4) > 0$. Així que $h'(x) > 0$ sempre. La funció és estrictament creixent, per tant **no té extrems**.

e) Extremes absoluts a K : El recinte $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 5/4, y \geq 1/2 - x^2\}$ és compacte per ser intersecció d'un cercle (fitat) i la regió superior d'una paràbola. Per Weierstrass, existeixen extrems absoluts de f en K .



Candidats (avaluats als vèrtexs V i als candidats fronterers anteriors que siguin de K):

- Punts crítics interiors: $(0, 0)$ (descartat, $0 \not\geq 1/2$).
- Paràbola interior: Cap (provat a l'apartat d).
- Circumferència frontera: Punts $P_{1,2} \left(\pm \frac{\sqrt{5}}{2}, 0 \right)$. Hi pertanyen: $0 \geq 1/2 - 5/4 = -3/4$ (Vàlids!). Imatge: $f \left(\pm \frac{\sqrt{5}}{2}, 0 \right) = \pm \frac{\sqrt{5}}{2} \ln \left(\frac{9}{4} \right)$.
- Vèrtexs (intersecció $x^2 + y^2 = 5/4$ i $y = 1/2 - x^2$): $(1/2 - y) + y^2 = 5/4 \implies y^2 - y - 3/4 = 0 \implies y = \frac{1 \pm 2}{2} \implies y = 3/2$ (rej) i $y = -1/2 \implies x = \pm 1$.
Obtenim $V_{1,2}(\pm 1, -1/2)$. Imatges: $f(\pm 1, -1/2) = \pm 1 \ln(1 + 1/4 + 1) = \pm \ln \left(\frac{9}{4} \right)$.

Conclusions: Com que $\sqrt{5}/2 \approx 1.118 > 1$, es té que $\frac{\sqrt{5}}{2} \ln(9/4) > \ln(9/4)$.

Màxim absolut: $\frac{\sqrt{5}}{2} \ln(9/4)$, assolit a $P_1 \left(\frac{\sqrt{5}}{2}, 0 \right)$.

Mínim absolut: $-\frac{\sqrt{5}}{2} \ln(9/4)$, assolit a $P_2 \left(-\frac{\sqrt{5}}{2}, 0 \right)$.

► Exercici (F2020Q1Ex4)

Trobeu i classifiqueu els punts crítics de la funció $f(x, y) = x^2 e^{-x^2 - y^2}$.

1. Càlcul de les derivades parcials i punts crítics

Un punt crític es troba on el gradient s'anul·la ($\nabla f(x, y) = (0, 0)$). Calculem les derivades parcials de f respecte a x i a y :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x \cdot e^{-x^2 - y^2} + x^2 \cdot e^{-x^2 - y^2} (-2x) = 2x(1 - x^2)e^{-x^2 - y^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 \cdot e^{-x^2 - y^2} (-2y) = -2x^2 y e^{-x^2 - y^2}$$

Igualen a zero per trobar els punts crítics:

$$\begin{cases} 2x(1-x^2)e^{-x^2-y^2} = 0 \\ -2x^2ye^{-x^2-y^2} = 0 \end{cases}$$

Com que l'exponencial $e^{-x^2-y^2} \neq 0$ sempre, podem dividir ambdues equacions per aquest terme i simplificar:

$$\begin{cases} 2x(1-x^2) = 0 \implies x = 0 \text{ o } 1-x^2 = 0 \implies x = \pm 1 \\ -2x^2y = 0 \end{cases}$$

D'aquí n'extraïem diferents casos analitzant les solucions de la primera equació:

- **Cas $x = 0$:** Si $x = 0$, la segona equació $0 \cdot y = 0$ es compleix per a qualsevol valor de y . Per tant, tots els punts de la forma $(0, y)$ amb $y \in \mathbb{R}$ són punts crítics (és a dir, tota la recta d'ordenades $x = 0$).
- **Cas $x = 1$ o $x = -1$:** Si $x = \pm 1$, la segona equació esdevé $-2(\pm 1)^2y = -2y = 0 \implies y = 0$. Això ens dóna dos punts crítics més: $(1, 0)$ i $(-1, 0)$.

En resum, els punts crítics són: $(1, 0)$, $(-1, 0)$ i la família de punts $(0, y)$.

2. Classificació amb la matriu Hessiana

Per classificar els punts crítics calculem les segones derivades per formar la matriu Hessiana:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left((2x - 2x^3)e^{-x^2-y^2} \right) = (2 - 6x^2)e^{-x^2-y^2} + (2x - 2x^3)(-2x)e^{-x^2-y^2} = 2e^{-x^2-y^2}(2x^4 - 5x^2 + 1)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(-2x^2ye^{-x^2-y^2} \right) = -2x^2e^{-x^2-y^2} + (-2x^2y)(-2y)e^{-x^2-y^2} = 2x^2(2y^2 - 1)e^{-x^2-y^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(2x(1-x^2)e^{-x^2-y^2} \right) = 2x(1-x^2)(-2y)e^{-x^2-y^2} = 4xy(x^2 - 1)e^{-x^2-y^2}$$

Classifiquem els punts $(\pm 1, 0)$:

Avaluem la matriu Hessiana $H(x, y)$:

$$H(\pm 1, 0) = \begin{pmatrix} -4e^{-1} & 0 \\ 0 & -2e^{-1} \end{pmatrix}$$

Com que $\Delta = \det(H) = 8e^{-2} > 0$ i $h_{11} = -4e^{-1} < 0$, els punts $(1, 0)$ i $(-1, 0)$ **són màxims relatius**.

Classifiquem els punts $(0, y)$:

$$H(0, y) = \begin{pmatrix} 2e^{-y^2} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Com que $\Delta = \det(H) = 0$, el criteri de la matriu Hessiana no decideix (és un cas dubtós). No obstant, podem analitzar la funció directament: $f(x, y) = x^2e^{-x^2-y^2}$.

Sabem que qualsevol nombre al quadrat és positiu ($x^2 \geq 0$) i l'exponencial sempre és positiva ($e^{\dots} > 0$). Així doncs, $f(x, y) \geq 0$ per a qualsevol parell (x, y) .

Si avaluem la funció als punts crítics dubtósos obtinguts tenim $f(0, y) = 0^2 \cdot e^{-y^2} = 0$.

Com que la funció és no-negativa a tot $\mathbb{R}^2$ i als punts $(0, y)$ el valor val exactament el seu mínim possible 0, deduíem analíticament que **tots els punts $(0, y)$ són mínims (absoluts i relatius)**.